

Escuela Politécnica Nacional
Automatización de Procesos

Bizagi

Taller Práctico

***Solicitud de Licencia de
Vacaciones***

Gabriel Del Valle
Docente: Marco Santorum

INTRODUCTION

BPM permite analizar, diseñar y optimizar los procesos organizacionales para mejorar su eficiencia y facilitar la toma de decisiones, dentro de este enfoque, tenemos BPMN - Business Process Model and Notation que se ha consolidado como un estándar internacional para representar procesos de negocio mediante diagramas claros y comprensibles utilizando elementos como eventos, actividades, compuertas y flujos. Gracias a esta estandarización, BPMN facilita la comunicación entre analistas, desarrolladores y usuarios del negocio, además de servir como base para la automatización de procesos.

Para el desarrollo de este taller se empleó Bizagi, una herramienta especializada en el modelado de procesos de negocio bajo el estándar BPMN. Bizagi proporciona un entorno intuitivo para diseñar, documentar y validar procesos, permitiendo representar de manera estructurada el flujo de actividades y los participantes involucrados. En este contexto, se modelará el proceso de solicitud de licencia de vacaciones, aplicando las buenas prácticas de BPMN para obtener una representación clara y organizada del proceso.



Descripción del proceso a modelar

El proceso de solicitud de licencia de vacaciones inicia cuando el empleado registra una solicitud de vacaciones. Una vez recibida la solicitud, el jefe inmediato verifica la disponibilidad de días de vacaciones del empleado y procede a evaluar la petición considerando la información disponible y las necesidades. Posteriormente, se realiza una decisión para determinar si la solicitud es aprobada o rechazada. Si la solicitud no es aprobada, el sistema notifica al empleado el rechazo de la petición y el proceso finaliza. En caso de que la solicitud sea aprobada, el área de **Recursos Humanos** registra las vacaciones en el sistema y, posteriormente, se notifica al empleado la aprobación de la solicitud. Finalmente, el proceso concluye una vez que el empleado recibe la notificación correspondiente.

Desarrollo

1. Crear modelo del proceso

A. Creación del diagrama:

Se inició Bizagi y se creó un nuevo diagrama BPMN en blanco para representar el proceso.

B. Creación de los participantes:

Se incorporó un Pool que representa el proceso general.
Dentro del pool se agregaron tres Lanes (carriles) para representar a los participantes involucrados: Empleado, Jefe, Recursos Humanos

C. Incorporación del evento de inicio:

Se añadió un Evento de Inicio en el carril del empleado para indicar el comienzo del proceso.

D. Modelado de las actividades

Se agregaron las actividades correspondientes a cada participante:

- Solicitar vacaciones, realizada por el empleado.
- Consultar días disponibles, ejecutada por el jefe.
- Procesar solicitud, donde el jefe evalúa la petición.
- Registrar vacaciones, realizada por Recursos Humanos en caso de aprobación.
- Notificar aprobación y Notificar rechazo.

E. Conexión del flujo del proceso

Se enlazaron todas las actividades mediante flujos de secuencia, respetando el orden lógico de ejecución del proceso.

F. Incorporación de la decisión(compuerta)

Después de la actividad Procesar solicitud se añadió una Compuerta Exclusiva con la condición "¿Aprobado?".

Se definieron dos caminos:

- Sí: continúa con el registro de las vacaciones.
- No: dirige el flujo hacia la notificación de rechazo.

G. Incorporación del evento de fin

Finalmente, se agregó un Evento de Fin para indicar la conclusión del proceso, independientemente de si la solicitud fue aprobada o rechazada.

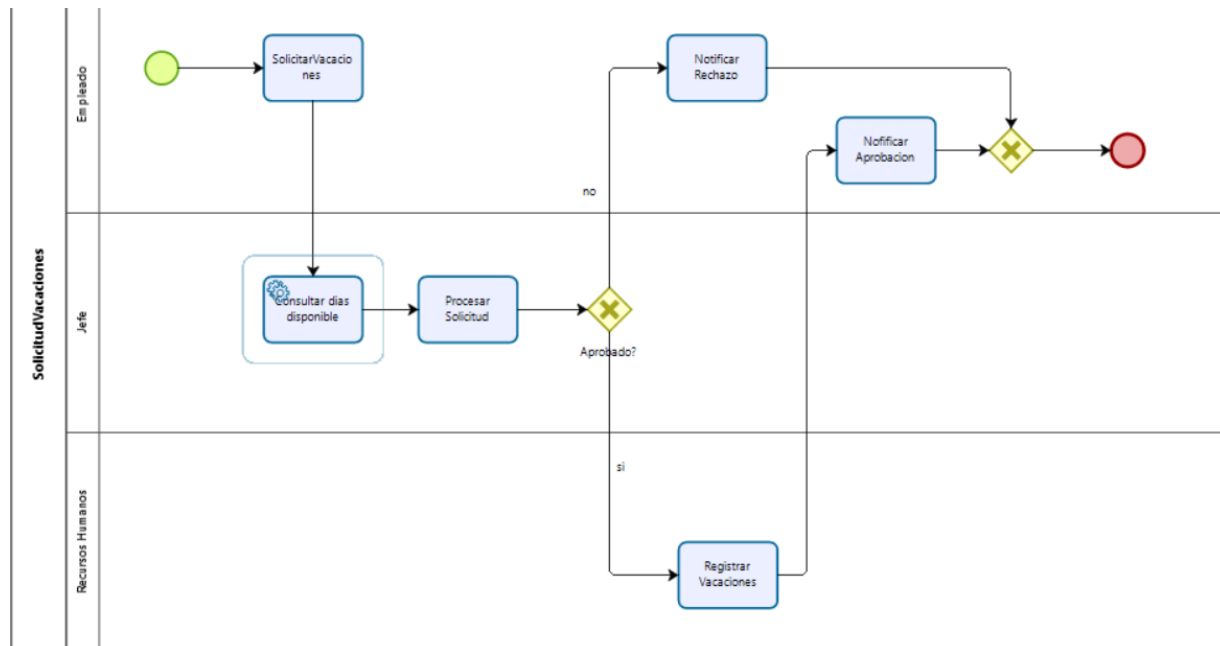


Ilustración 1. Proceso Solicitud de Vacaciones Modelado

2. Modelar Datos

Para definir la información que utilizará el proceso durante su ejecución, se realizó el modelado de datos:

A. Creación de la entidad

En la vista Data Model, se creó la entidad SolicitudVacaciones, la cual representa el caso del proceso y almacena toda la información relacionada con cada solicitud de vacaciones.

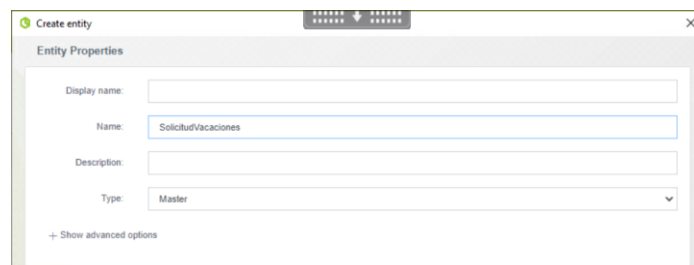


Ilustración 2. Crear entidad

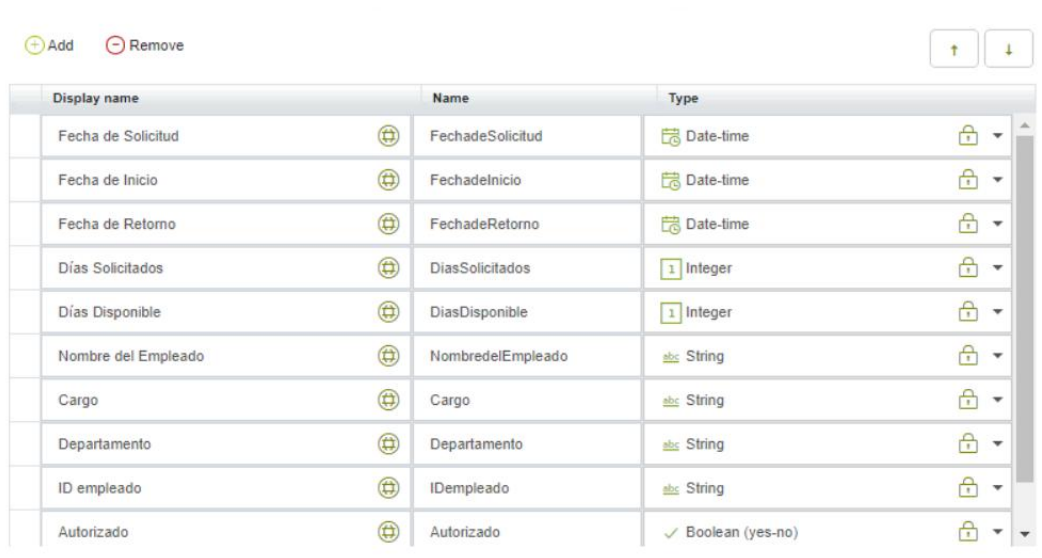
B. Definición de los atributos

Dentro de la entidad se agregaron los atributos necesarios para registrar la información del proceso, definiendo para cada uno un nombre, un nombre interno (*Name*) y un tipo de dato adecuado.

C. Configuración de los tipos de datos

Se asignó el tipo de dato correspondiente a cada atributo según la información que debía almacenar. Por ejemplo:

- **Fecha de Solicitud, Fecha de Inicio y Fecha de Retorno** se configuraron como **Date-time**, ya que almacenan fechas.
- **Días Solicitados y Días Disponibles** se definieron como **Integer**, debido a que representan valores numéricos enteros.
- **Nombre del Empleado, Cargo, Departamento e ID Empleado** se configuraron como **String**, permitiendo almacenar texto.
- **Autorizado** se definió como **Boolean (Yes/No)** para indicar si la solicitud fue aprobada o rechazada.



Display name	Name	Type
Fecha de Solicitud	FechaDeSolicitud	Date-time
Fecha de Inicio	FechaDeInicio	Date-time
Fecha de Retorno	FechaDeRetorno	Date-time
Días Solicitados	DiasSolicitados	Integer
Días Disponible	DiasDisponible	Integer
Nombre del Empleado	NombreDelEmpleado	String
Cargo	Cargo	String
Departamento	Departamento	String
ID empleado	IDEmpleado	String
Autorizado	Autorizado	Boolean (yes-no)

Ilustración 3. Atributos de la entidad

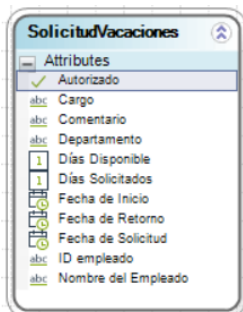


Ilustración 4. Entidad con todos los atributos

Finalmente, nuestra entidad queda de la siguiente manera, con todos los atributos necesarios para completar nuestro proceso, cada atributo tendrá una funcionalidad para explicar el proceso y ayudar a su entendimiento.

3. Definición de formularios

1. Seleccionar la tarea

En Bizagi Studio, se selecciona la tarea a la cual se le asignará el formulario. En este caso, se creó el formulario para la tarea Solicitar Vacaciones, donde el empleado ingresará la información correspondiente a su solicitud.

2. Diseñar el formulario

A continuación, se arrastran al diseñador de formularios los atributos previamente definidos en la entidad, organizándolos de acuerdo con la estructura deseada. Durante este paso, se

configura como funciona cada campo, definiendo cuáles serán editables, solo lectura o requeridos, según las necesidades de cada etapa del proceso.

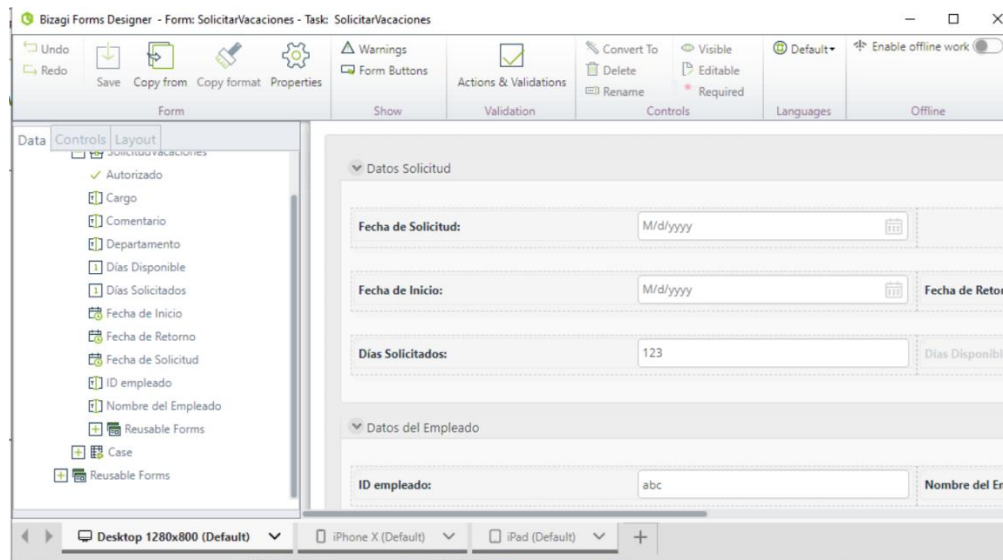


Ilustración 5. Creación de formulario.

Nota. Copiar los formularios y cambiar las opciones de acuerdo a las necesidades, así se evita realizar cada formulario desde cero.

4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio se configuran sobre los flujos de salida de las compuertas para controlar el camino que seguirá el proceso según las condiciones establecidas. Para ello, se selecciona el flujo correspondiente y se accede a la opción de definición de reglas, donde se crea una expresión lógica que será evaluada durante la ejecución del proceso.

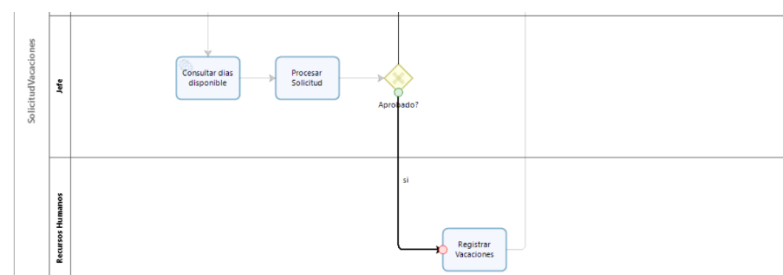


Ilustración 6. Selección flujo para aplicar regla de negocio.

En este caso, para el flujo de aprobación se definió la condición `solicitudVacaciones.Autorizado is equal to true`, indicando que el proceso continuará hacia la actividad Registrar Vacaciones únicamente cuando el atributo Autorizado tenga el valor verdadero; de lo contrario, el flujo seguirá la ruta correspondiente al rechazo de la solicitud.

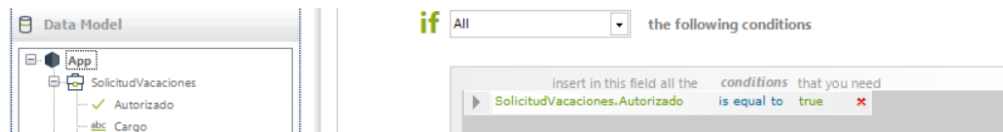


Ilustración 7. Definición de regla de negocio.

Se debe configurar una regla de negocio para cada flujo de salida de las compuertas.

Además, se puede configurar una expresión asociada a la tarea correspondiente. Desde las propiedades de la actividad se accede a la sección Actions & Validations, donde se crea una nueva acción.



Ilustración 8. Crear una expresión

Posteriormente, se elige el tipo de acción Expression, lo que permite implementar una expresión que manipule datos, realice validaciones o ejecute la lógica de negocio necesaria durante la ejecución del proceso. Una vez definida la expresión, esta queda asociada a la tarea y se ejecutará automáticamente cuando se cumpla el evento configurado.

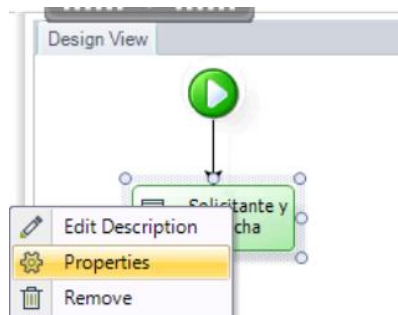


Ilustración 9. Expresión configurada.

5. Actores

Los actores representan a los usuarios responsables de ejecutar las actividades del proceso. Para este caso se definieron los actores correspondientes a Empleado, Jefe y Recursos Humanos, asignando a cada uno el cargo que desempeña dentro del proceso de solicitud de vacaciones. Además, se usó la asignación por cargo, se configuraron reglas de asignación automática. Esta configuración automatiza la distribución de las tareas, garantizando que cada actividad sea ejecutada por el actor correspondiente sin necesidad de realizar asignaciones manuales.

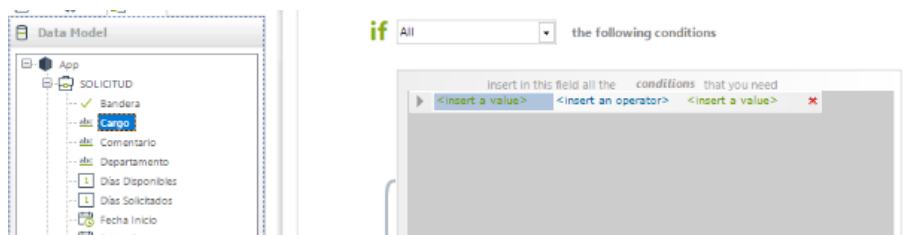


Ilustración 10. Configurar regla de asignación.

6. Configuración de interfaces de integración

Para la tarea Consultar días disponibles se configuró una interfaz de integración desde la opción Define Integration, con el objetivo de consumir un servicio externo. En esta configuración se creó una interfaz que apunta al servicio web Vacations.asmx, utilizando la lógica previamente desarrollada para consultar la información de vacaciones del empleado. Posteriormente, se seleccionó el método correspondiente del servicio y se realizó el mapeo entre los atributos de la entidad SolicitudVacaciones y los parámetros de entrada y salida del servicio. De esta manera, al ejecutarse la tarea, Bizagi invoca automáticamente el servicio web, obtiene el número de días disponibles del empleado y almacena este valor en el atributo Días Disponibles, permitiendo que el jefe disponga de esta información para evaluar la solicitud de vacaciones.

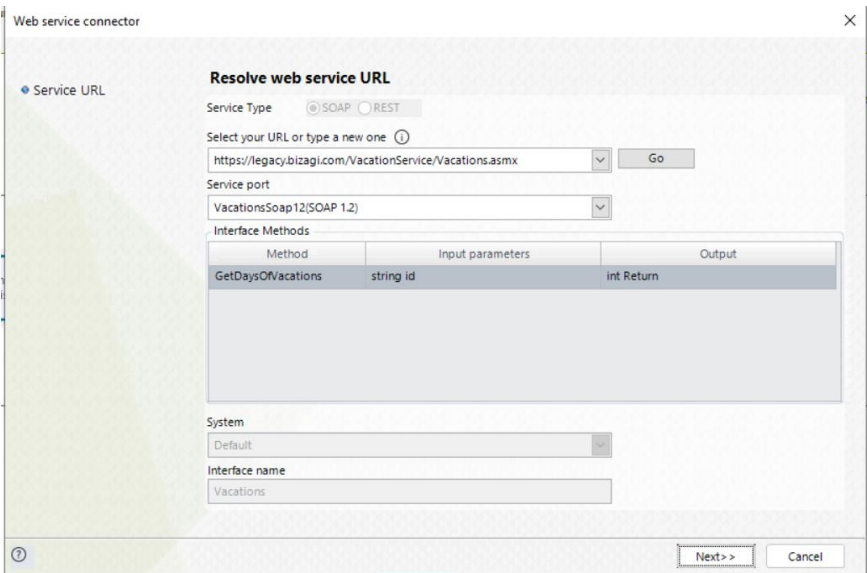


Ilustración 11. Integración servicio.

7. Configuración de acciones y validaciones condicionales

En el formulario Analizar solicitud se configuraron acciones y validaciones condicionales (When–Then–Else) para controlar el comportamiento del formulario en función de las decisiones tomadas por el jefe. De esta forma, el formulario adapta su comportamiento durante la ejecución del proceso, asegurando que el usuario visualice y complete únicamente la información necesaria de acuerdo con el estado de la solicitud.

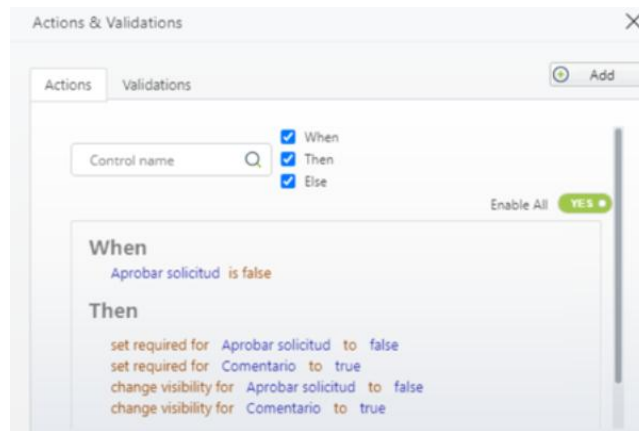


Ilustración 12. Configuración validaciones condicionales.

8. Resultado

Datos de Solicitud			
Fecha Solicitud:	05/07/2026		
Fecha Inicio:	09/08/2026	Fecha Retorno:	12/08/2026
Días Solicitados:	3		

Datos del Empleado			
Id Empleado:	1	Nombre Empleado:	Gabriel
Cargo:	Jefe	Departamento:	Sistemas

Ilustración 13. Formulario en ejecución.

Análisis de herramienta:

Bizagi es una suite BPM compuesta por tres componentes: Bizagi Modeler que es el modelador gráfico bajo estándar BPMN, Bizagi Studio que permite definición de datos, formularios, reglas de negocio e integraciones y Automation Server que es un motor de ejecución y portal de trabajo para producción. Bizagi brinda soporte técnico a la versión actual y a la versión menor anterior, y cada versión de producto recibe soporte durante 5 años desde su liberación inicial. Entre sus fortalezas destacan la interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, el cumplimiento del estándar BPMN, la posibilidad de definir reglas de negocio sin programación y la integración con servicios web externos (SOAP/REST), como se evidenció en la conexión al servicio *Vacations.asmx* durante el taller

Versiones

Bizagi libera nuevas versiones de manera periódica, las versiones 10.0 y 11.0 se consideran versiones principales o también conocidas como versiones mayores, mientras que xx.1 y xx.2 son versiones menores que mejoran usabilidad y rendimiento sin romper compatibilidad. Las actualizaciones a versiones mayores implican migración de metadatos y de la estructura de base de datos, por lo que Bizagi recomienda seguir una guía de servicios profesionales para ese proceso.

¿Qué versión conviene?

Bizagi Modeler: suficiente solo si el objetivo es diagramar y documentar procesos. Es gratuito y no requiere licencia.

Bizagi Studio: es la opción más recomendable para talleres, pruebas de concepto y procesos departamentales pequeños, ya que además del modelado permite definir datos, formularios y reglas de negocio, y ejecutar el proceso con hasta 20 usuarios finales sin costo.

Automation Server: solo se justifica si el proceso va a pasar a producción real, con más de 20 usuarios o con necesidad de soporte formal, SLA y continuidad operativa.

En resumen, desde mi punto de vista Studio es el punto más óptimo entre funcionalidad y costo, por otro lado Automation Server solo aporta valor cuando el proceso se despliega en un entorno real de la organización.

¿Vale la pena el licenciamiento?

Depende de nuestras necesidades:

- Si el proceso es de bajo volumen, no vale la pena licenciar: Modeler y Studio ya cubren la necesidad sin costo.
- Si el proceso va a producción con muchos usuarios finales, ejecución continua y necesidad de soporte, sí vale la pena porque el licenciamiento de Automation Server es lo que garantiza estabilidad, soporte técnico y actualizaciones formales.

Aplicación en contextos organizacionales

Bizagi está orientado a medianas y grandes empresas que buscan mejorar sus procesos mediante la digitalización y automatización. En casos reales como adidas y Mars Canada muestran su aplicabilidad en procesos multifuncionales (cadena de suministro, finanzas, retail) y en despliegues rápidos ante cambios del mercado. En el caso del proceso de vacaciones la herramienta permitió representar de forma clara el flujo entre Empleado, Jefe y Recursos Humanos, automatizar la asignación de tareas por cargo y validar condiciones de negocio, lo que confirma su utilidad tanto en proyectos académicos como en escenarios empresariales reales de automatización de flujos de aprobación.

Conclusiones

El desarrollo de este taller permitió aplicar de manera práctica los conceptos de BPM y la notación BPMN en un caso real de negocio: el proceso de solicitud de licencia de vacaciones, cubriendo todo el ciclo desde el modelado gráfico hasta la ejecución de un prototipo funcional.

Bizagi demostró ser una herramienta completa para la automatización de procesos, ya que integra en un solo flujo de trabajo el modelado, la gestión de datos, el diseño de formularios, la definición de reglas de negocio, la asignación de actores y la integración con servicios externos, sin requerir programación avanzada.

En términos generales, el taller permitió comprobar que Bizagi es una herramienta adecuada tanto para fines académicos como para contextos empresariales reales, ya que facilita la comunicación entre las áreas involucradas, agiliza el diseño de soluciones BPM y reduce la brecha entre el modelado teórico de un proceso y su automatización efectiva.